

Informe complementario: Posibles extensiones futuras de Matex más allá de LaTeX

Introducción

Una vez definido Matex como un lenguaje orientado a la semántica y con LaTeX como uno de sus posibles backends, aparece una consecuencia natural: **Matex ya no necesita limitarse a las capacidades de LaTeX.**

En lugar de pensar que todo debe poder representarse exactamente en LaTeX, la filosofía puede invertirse:

Matex define el modelo semántico del documento. Cada backend implementa ese modelo con las capacidades que posee.

Esto implica que algunos elementos tendrán representación completa en determinados backends (por ejemplo, Web) y una representación degradada o alternativa (fallback) en otros (por ejemplo, LaTeX/PDF).

Esta visión convierte a Matex en un lenguaje de publicación multipropósito, no simplemente en un generador de documentos PDF.

1. Filosofía de los backends

Cada backend posee capacidades diferentes.

Por ejemplo:

- PDF es excelente para impresión.
- HTML es excelente para interacción.
- EPUB está pensado para lectura.
- Presentaciones privilegian la progresión del contenido.

En consecuencia, Matex no debería preguntar:

¿Cómo hago esto en LaTeX?

Sino:

¿Cuál es la mejor representación de este concepto en cada medio?

2. Interactividad como parte del lenguaje

La primera gran diferencia respecto de LaTeX es incorporar comportamiento además de representación.

2.1. Gráficos interactivos

Ejemplos:

- deslizadores para modificar parámetros;
- múltiples funciones activables;
- zoom;
- paneo;
- resaltado de regiones;
- visualización de derivadas, tangentes e integrales.

Possible fallback

En PDF:

- imagen estática;
 - conjunto de imágenes precomputadas;
 - gráfico principal acompañado por una descripción textual.
-

2.2. Animaciones

El lenguaje podría describir procesos.

Ejemplos:

- evolución de un algoritmo;
- recorrido de un árbol;
- ejecución de un autómata;
- pasos de una demostración;
- construcción geométrica.

Fallback

- secuencia de figuras;
 - storyboard;
 - conjunto de páginas.
-

2.3. Contenido progresivo

El documento puede revelar información gradualmente.

Ejemplos:

- demostraciones plegables;
- soluciones ocultas;
- pistas progresivas;
- ejemplos desarrollados paso a paso.

En Web esto sería interactivo.

En PDF aparecería completamente expandido o con una representación equivalente.

3. Evaluación y aprendizaje

Matex podría incorporar elementos educativos como ciudadanos de primera clase.

Ejercicios

No solamente texto.

También:

- respuesta libre;
- multiple choice;
- verdadero/falso;
- completar espacios;
- ordenar pasos;
- relacionar conceptos.

Retroalimentación

Cada ejercicio podría definir:

- respuesta correcta;
 - explicación;
 - pistas;
 - referencias al contenido correspondiente.
-

4. Objetos semánticos de alto nivel

Una de las principales innovaciones consiste en elevar el nivel de abstracción.

En lugar de describir dibujos, describir conceptos.

Grafos

El autor declara:

- nodos;
- aristas;
- etiquetas.

No coordenadas.

Cada backend elige el algoritmo de layout.

Árboles

En lugar de construirlos manualmente.

Se declara:

- raíz;
 - hijos;
 - etiquetas.
-

Autómatas

Declarar:

- estados;
- transiciones;
- estados iniciales;
- estados finales.

No posiciones.

Gramáticas

Declarar:

- terminales;
- no terminales;
- producciones.

El backend genera automáticamente tablas, diagramas o representaciones.

Demostraciones

En lugar de un bloque lineal:

- objetivo;
- hipótesis;
- casos;
- lemas utilizados;
- pasos;
- conclusión.

Esto permitiría incluso visualizar la estructura lógica de la prueba.

5. Matemática dinámica

El contenido matemático podría ir más allá de la composición tipográfica.

Ejemplos:

- cálculo simbólico;
- verificación automática;
- simplificaciones;
- comprobación de identidades;
- exploración de parámetros.

Un backend web podría integrar motores algebraicos.

PDF simplemente mostraría el resultado.

6. Gestión inteligente del documento

Matex podría conocer la estructura del documento.

Por ejemplo:

- detectar referencias rotas;
- detectar teoremas sin demostración;
- detectar conceptos utilizados antes de ser definidos;
- sugerir reorganización.

Esto es difícil de lograr cuando el lenguaje solo contiene comandos tipográficos.

7. Navegación semántica

El documento puede conocerse a sí mismo.

Por ejemplo:

- "mostrar todos los ejemplos relacionados";
- "mostrar todos los teoremas que usan este lema";
- "mostrar dónde se define este símbolo";
- "mostrar las dependencias de esta sección".

En PDF esto puede traducirse en hipervínculos.

En Web podría convertirse en navegación dinámica.

8. Versiones del mismo documento

Una idea particularmente interesante consiste en generar automáticamente distintas variantes.

Por ejemplo:

Versión estudiante

- sin soluciones;
- con pistas.

Versión docente

- soluciones completas;
- comentarios pedagógicos.

Versión impresión

- completamente expandida.

Versión web

- interactiva.

Todo ello a partir del mismo documento fuente.

9. Colaboración

El modelo semántico facilita nuevas posibilidades.

Por ejemplo:

- edición colaborativa;
- comentarios asociados a objetos semánticos;
- revisión por bloques lógicos;
- comparación entre versiones a nivel conceptual.

No solamente diferencias textuales.

10. Integración con inteligencia artificial

La IA podría trabajar sobre la estructura semántica del documento.

Por ejemplo:

- detectar inconsistencias;
- sugerir mejoras;
- explicar un teorema;
- generar ejemplos;
- generar ejercicios;
- resumir secciones;
- comprobar prerequisites.

Trabajar sobre un AST es mucho más potente que hacerlo únicamente sobre texto plano.

11. El documento como aplicación

Quizá la idea más disruptiva sea abandonar la visión tradicional del documento.

Un documento podría comportarse como una pequeña aplicación.

Ejemplos:

- simulaciones;
- exploradores matemáticos;
- laboratorios virtuales;
- visualizadores de algoritmos;
- recorridos guiados.

La impresión seguiría siendo posible mediante fallbacks adecuados.

12. Hacia un ecosistema completo

Con todas estas ideas, Matex deja de ser únicamente un lenguaje.

Podría convertirse en el núcleo de un ecosistema compuesto por:

- plataforma de aprendizaje;
- compilador;
- editor;
- gestor de proyectos (workspace);
- sistema de publicación;
- generador de múltiples formatos;
- plataforma educativa interactiva.

Todos estos componentes compartirían el mismo modelo semántico.

Conclusión

La evolución natural del proyecto parece conducir desde un sistema de composición tipográfica hacia un sistema de representación del conocimiento.

Mientras que LaTeX está orientado principalmente a producir documentos de alta calidad tipográfica, Matex podría orientarse a representar conocimiento de forma estructurada, reutilizable e independiente del medio de publicación.

En esa visión, LaTeX dejaría de ser el centro del sistema para convertirse en uno de los backends más importantes, mientras que el verdadero activo intelectual del proyecto sería el modelo semántico que describe el contenido y permite publicarlo, enseñarlo, explorarlo e interactuar con él en múltiples plataformas.